

Висновок експертної комісії

поданий на засідання спеціалізованої
вченої ради Д 08.231.01

щодо дисертаційної роботи

Степаненка Дмитра Олександровича

«05» травня 2026 р.

Тема дисертаційної роботи **«Розвиток наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі»**. Дисертація виконана в Інституті чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України, науковий консультант – д.т.н., проф. Тогобицька Дар'я Миколаївна.

Комісія у складі: **Чернятевича Анатолія Григоровича**, доктора технічних наук, професора, **Шатохи Володимира Івановича**, доктора технічних наук, професора, **Меркулова Олексія Євгеновича**, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника, розглянула дисертаційну роботу **Степаненка Дмитра Олександровича** та прийшла до наступного висновку:

1. Актуальність роботи.

Шлакові розплави як складні багатокомпонентні оксидні системи відіграють ключову роль у процесах виплавки чавуну та сталі, визначаючи перебіг металургійних реакцій, ефективність рафінування металу, стабільність технологічних процесів та якість готової продукції. У зв'язку з цим науково обґрунтований вибір і оптимізація шлакового режиму є важливою умовою підвищення ефективності металургійного виробництва.

Посилення екологічних вимог, необхідність зниження енергоємності при виробництві чавуну і сталі та забезпечення можливості рециклінгу шлаків зумовлюють актуальність досліджень, спрямованих на формування заданого комплексу технологічних властивостей через контроль їх структурного стану. Встановлення взаємозв'язків у системі хімічний склад – структура – властивості є фундаментальною науковою задачею для вдосконалення методів вибору раціонального складу шлакових розплавів в металургії.

Перспективним є використання аналітичних підходів на основі аналізу в'язкості та питомої електропровідності, що дозволяє оцінювати структурний стан розплавів та контролювати промислові процеси. Водночас існує потреба у вдосконаленні методів опису температурних залежностей властивостей, зокрема визначенні температурних інтервалів коректного застосування експоненційних моделей типу Арреніуса. Це забезпечує можливість кількісної оцінки параметрів та температурні межі структурної стабільності розплаву, необхідні для ефективного ведення металургійної плавки.

Розвиток нових аналітичних методів оцінки структурного стану шлакових розплавів має важливе значення для вирішення технологічних задач та створення сучасних експертних систем керування металургійними процесами в умовах цифровізації промисловості.

2. Новизна наукових положень і результатів, отриманих особисто здобувачем і поданих на захист.

- Вперше розроблено метод визначення температурних інтервалів структурної стабільності шлакових розплавів, що базується на застосуванні адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) до аналізу температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності. *Запропонований підхід дозволяє об'єктивно ідентифікувати температурні межі застосовності рівняння Арреніуса, забезпечуючи точне визначення зон постійності енергій активації та температури структурних і фазових перетворень у шлакових розплавах.*

- Вперше визначено температурні межі стабільності структурного стану та температури фазових перетворень багатокомпонентних систем $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-FeO-MnO}$ та $\text{CaF}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-SiO}_2\text{-MgO}$. *Результати отримано на основі розробленого комплексного аналізу арреніуських залежностей в'язкості та питомої електропровідності, що підтверджує високу інформативність використаного у роботі синергетичного поєднання цих структурно-чутливих характеристик для діагностики структурного стану шлакових розплавів.*

- Вперше виявлено зв'язок структурного показника n , що характеризує відношення енергії активації в'язкого плину до енергії активації електропровідності (E_η/E_χ) з хімічним складом оксидних та оксидно-фторидних систем. Обґрунтовано роль показника n як фундаментального критерію, що визначає механізм перенесення іонів у розплаві та відображає зв'язок між структурним станом та кінетичними властивостями шлакових розплавів. *Це дозволило розробити науково-методичний підхід до вибору раціональних складів шлаків, адаптованих до конкретних технологічних умов металургійної плавки на основі оцінки їх структурного стану.*

- Отримали подальший розвиток уявлення про механізм втрат металу зі шлаком, що обумовлені захопленням металевих крапель унаслідок гетерогенного зародження кристалічної фази на межі метал – шлак. Обґрунтовано, що цей процес визначається структурним станом розплаву, який безпосередньо впливає на кінетику кристалізації та зумовлює стрибкоподібну зміну в'язкості й питомої електропровідності. *На відміну від відомих залежностей втрат металу лише від в'язкості, встановлено вирішальну роль структурного стану шлакових розплавів у запобіганні зазначеним втратам металу.*

- Вперше на основі комплексного аналізу експериментальних даних щодо питомої ентальпії доменних шлаків встановлено її кількісну залежність від температури та структурно-хімічного параметра ρ (відношення кількості катіонів до аніонів). Встановлено відповідну залежність на рівні $R^2 = 0,94$, що дозволило математично описати енергетичний стан розплавів у діапазоні основності шлаків $\text{CaO/SiO}_2 = 1,19$ і $1,24$. *Це забезпечує наукове підґрунтя для оптимізації складу шлаків з метою мінімізації питомих енерговитрат на плавку.*

- На основі статистичного аналізу репрезентативного масиву експериментальних даних вперше встановлено математичні залежності

в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ) рафінувальних шлаків системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ від температури та структурних параметрів хімічного складу. Використання модельного параметра ρ та зарядового стану катіонної підрешітки – $Z_{(k-k)}$ дозволило отримати відповідні аналітичні вирази ($\ln(\eta) = f(\rho, T)$, $R^2=0,73$ і $\ln(\chi) = f(Z_{(k-k)}, T)$, $R^2=0,95$). Це забезпечує сучасну фізико-хімічну інтерпретацію впливу іонних співвідношень та енергетики міжкатіонної взаємодії на характер транспортних властивостей оксидно-фторидних розплавів.

- Вперше застосовано апарат узагальненої функції бажаності Харрінгтона для створення комплексних показників стану металургійної системи (F_{ms} і F_{md}) та параметрів технологічного процесу (F_t), що дозволило пов'язати фізико-хімічні властивості шлаків із показниками розподілу елементів між металом і шлаком при доводці сталі на установці ківш – піч. Отримані аналітичні вирази для розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію виду $L_i = A \cdot F_{ms}^{\alpha_1} \cdot F_{md}^{\alpha_2} \cdot F_t^{\alpha_3}$ закладають наукові засади для оптимізації технології доводки сталі на установці ківш – піч в умовах варіативності складу шихтових матеріалів.

- Вперше встановлено кількісну залежність розрахованих за методом АСЛР температур фазових перетворень шлаків електрошлакового переплаву (ЕШП) системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2-\text{SiO}_2-\text{MgO}$ від модельного параметра ρ . Це дало змогу розробити високоточну ($R^2>0,9$) модель прогнозування температури структурних змін досліджуваних шлакових розплавів, що є необхідною умовою для керування якістю формування злитку та енергоефективністю процесу ЕШП.

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень та висновків, сформульованих у дисертації.

Високий ступінь обґрунтованості та надійності наукових положень дисертації забезпечено системним поєднанням сучасних фізико-хімічних уявлень про структуру шлакових розплавів із коректним застосуванням математичного апарату (АСЛР, функція Харрінгтона, модельних параметрів спрямованого хімічного зв'язку – ρ і $Z_{(k-k)}$), що підтверджується використанням репрезентативних масивів експериментальних даних, внутрішньою узгодженістю результатів вимірювань в'язкості, питомої електропровідності й ентальпії, а також успішною апробацією розроблених критеріїв, методики та моделей у навчальному процесі та в умовах промислового виробництва.

4. Практичні результати роботи, їх рівень і ступінь використання (впровадження).

У дисертаційній роботі отримано практично значущі результати, що мають прикладне значення для металургійного виробництва та освітнього процесу.

- Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для цифрової ідентифікації та генерації тернарних діаграм фазового стану і властивостей

три- та чотирикомпонентних оксидних систем різного хімічного складу. Запропоновані програмні модулі забезпечують формування та поповнення бази даних «Шлак» числовою інформацією і дозволяють виконувати експертну оцінку впливу хімічного складу та температури на властивості шлакових розплавів.

- Отримано нові експериментальні дані щодо температур плавлення, в'язкості, питомої електропровідності та питомої ентальпії шлакових систем, які включені до бази даних «Шлак» та використовуються як інформаційна основа для дослідження структурного стану шлакових розплавів.

- Експериментально підтверджено можливість використання вітчизняної мінеральної сировини – пегматиту, як повноцінної альтернативи імпортованому плавиковому шпату у складі шлакових сумішей для обробки сталі на установці ківш – піч. Встановлено раціональне співвідношення компонентів суміші вапно – пегматит 3:1, що забезпечує оптимальні температурні характеристики плавлення та формування рідкого шлаку.

- Розроблено модель прогнозування питомої ентальпії доменних шлаків з урахуванням їх повного хімічного складу та температури, яка рекомендована для практичного використання при оцінюванні теплового стану кінцевих доменних шлаків підприємств України. Модель реалізована в аналітичному модулі експертної системи контролю шлакового режиму «Шлак» та апробована в умовах автоматизованої системи управління технологічним процесом доменної печі №3 металургійного комбінату «Азовсталь».

- Розроблено алгоритмічні засоби для розрахунку температурних інтервалів структурної стабільності шлакових розплавів і температур фазових перетворень, що дозволяє обґрунтовано вибирати раціональний хімічний склад шлаків в умовах змінних технологічних режимів доменного виробництва, обробки сталі на установці ківш – піч та електрошлакового переплаву.

- Обґрунтовано оптимальні параметри хімічного складу доменних шлаків за показником основності, які забезпечують покращені теплофізичні та реологічні властивості розплавів і сприяють стабільності доменного процесу.

- Визначено оптимальний склад шлакової системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$, який забезпечує зниження структурної впорядкованості розплаву, покращення його фізико-хімічних властивостей та повне розчинення вапна порівняно з традиційними шлаковими сумішами.

Ступінь впровадження результатів роботи

Методику оцінки структурного стану шлакових розплавів впроваджено у навчальний процес при підготовці магістрів за спеціальністю «Металургія», а також апробовано під час проведення міжнародних навчальних курсів для студентів і докторантів у рамках освітньої програми академічної мобільності «Erasmus+».

Розроблені у роботі науково-технічні рішення щодо оптимізації складу багатокомпонентних шлакоутворюючих сумішей (ШУС) були випробувані в умовах виробничих потужностей ТОВ «НВП «Промбрикет» при оптимізації хімічного складу брикетів ШУС для позапічної обробки сталі на установці ківш – піч з позиції забезпечення швидкого формування шлакового розплаву.

Практична реалізація розроблених рішень забезпечила зниження собівартості брикетів ШУС та підвищення їх міцності згідно з вимогами ДСТУ, що підтверджено відповідним актом про випробування.

5. Повнота викладення наукових і прикладних результатів дисертації в опублікованих роботах; особистий внесок дисертанта в публікаціях; кількість публікацій, їх обсяг і рівень видання.

Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 46 науково-технічних працях, в тому числі: 3 монографіях, 5 статтях у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз Scopus та Web of Science; 17 статтях у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України; 18 роботах у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій та 3 патенах України на винахід.

Основні положення роботи були повідомлені та обговорені на наукових конференціях і семінарах: «Medovar memorial symposium», 7–10 June 2016, Kyiv, Ukraine; Міжнар. наук. конф. «Матеріали для роботи в експериментальних умовах», 6–7 грудня 2018 р., м. Київ; III Всеукраїнської наук.-техн. конф. «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод», 18–20 квітня 2019 р., м. Краматорськ; Всеукраїнська наук.-техн. конф. «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 24 червня 2021 р., м. Дніпро; Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 16–18 березня 2021 р., м. Дніпро; V International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2022, October 17–21 2022, Kryvyi Rih, Ukraine; Всеукраїнська наук.-техн. конф. «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 22–24 листопада 2022 р., м. Дніпро; Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 18 травня 2022 р., м. Дніпро; XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Литво. Металургія», 4–6 жовтня 2022 р., м. Харків–м. Київ; Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 22 березня 2023 р., м. Дніпро; 22nd ECMI Conference on Industrial and Applied Mathematics, 23–30 June 2023, Wroclaw, Poland; Міжнар. наук.-техн. конф. «MININGMETALTECH 2023 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти», 29–30 листопада 2023 р., м. Запоріжжя; 12th International Conference on Molten Slag, Fluxes and Salts (MOLTEN 2024), 17–19 June 2024, Brisbane, Australia; Міжнар. наук.-техн. конф. «MININGMETALTECH 2024 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти» 28–29 листопада 2024 р., м. Запоріжжя; Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 22 березня 2024 р., м. Дніпро; Міжнар. наук.-практ. конф. присвячена 100-річчю кафедри електрометалургії ім. академіка М. І. Гасика «Інновації в металургії і суміжних стратегічних галузях для енергоефективності і сталого розвитку», 22–23 квітня 2025 р., м. Дніпро; IXth International Materials Science Conference, HighMatTech-2025, 6–10 October 2025, Kyiv, Lviv, Dnipro, Kharkiv, Ukraine.

6. Відповідність дисертації обраний спеціальності та профілю спеціалізованої вченої ради.

Дисертаційна робота відповідає паспорту спеціальності 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів (G10 – Металургія), задовольняє вимогам п.п. 1, 3, 4 паспорту спеціальності та профілю спеціалізованої вченої ради Д 08.231.01.

Актуальність теми, обсяг і якість виконаних досліджень, новизна методичних, наукових і технологічних розробок свідчать про глибокі знання автора, що заслуговує присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

7. Відсутність двох або більшої кількості фактично тотожних за науковим змістом статей, опублікованих у фахових виданнях.

Список наукових праць, які опубліковані у фахових виданнях і висвітлюють основний зміст дисертації, не містить двох або більше фактично тотожних за науковим змістом статей. В одному випуску (номері) журналу (збірнику) відсутні дві або більше статті за темою дисертаційної роботи.

8. Відсутність в дисертації наукових положень і результатів, що виносилися на захист кандидатської дисертації.

У докторській дисертації Степаненка Д. О. відсутні наукові положення, результати, висновки і рекомендації, які виносилися на захист кандидатської дисертації.

9. Відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження наукових ступенів».

Дисертаційна робота Степаненка Д. О., подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів (G10 – Металургія), задовольняє вимогам п.п. 1, 3, 4 паспорту спеціальності, «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (з відповідними змінами й доповненнями).

Комісія вважає:

1. Зміст дисертаційної роботи Степаненка Дмитра Олександровича відповідає паспорту спеціальності 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів та профілю спеціалізованої вченої ради Д 08.231.01.

2. Дисертація Степаненка Дмитра Олександровича є завершеною науковою кваліфікаційною роботою, в якій одержані нові науково-обґрунтовані результати, сукупність яких можна розглядати як нове вирішення актуальної науково-прикладної проблеми розробки методології ідентифікації температур структурних змін та інтервалів стабільності шлакових розплавів, що базується на визначенні температурних меж застосовності рівняння Арреніуса та синергетичному поєднанні аналізу

в'язкості й питомої електропровідності, що дозволило формалізувати критерії оцінки зміни структурного стану шлакових розплавів та забезпечити науково обґрунтований вибір раціональних складів шлаків для процесів виплавки чавуну і сталі

3. Разом із тим, комісія вважає за доцільне відзначити окремі аспекти, які потрібно врахувати дисертанту при захисті роботи на спеціалізованій вченій раді Д 08.231.01.

Запропонована методика фактично формує інструмент оцінювання структурного стану шлакових розплавів, що базується на аналізі кореляції температурних залежностей в'язкості та електропровідності, та має ознаки самостійного методологічного підходу. Однак при обґрунтуванні критеріїв оцінки зміни структурного стану шлакових розплавів доцільно більш чітко акцентувати, що отримані результати полягають не лише у встановленні кількісних залежностей між фізико-хімічними їх властивостями, але й у їх фізичній інтерпретації.

На думку комісії, доцільним є підсилення чіткого визначення причинно-наслідкових залежностей, що дозволило б більш явно підкреслити керований характер виявлених закономірностей та їх прикладну спрямованість.

Запропонована у роботі методика вирішує проблему оцінки зміни структурного стану шлакових розплавів шляхом визначення температурних інтервалів їх структурної стабільності, що є важливим методологічним результатом. Окремо слід відзначити, що при аналізі температурних залежностей властивостей шлакових розплавів із використанням рівняння Арреніуса доцільно більш явно підкреслити обмеження його застосування в умовах зміни структурного стану розплавів.

Зазначені зауваження носять уточнюючий характер та не знижують загальної наукової цінності отриманих результатів, які є новими, обґрунтованими та мають важливе теоретичне і практичне значення для розвитку металургійної науки і технології.

4. Наукові положення і результати кандидатської дисертації Степаненка Дмитра Олександровича не використовувалися у його докторській дисертації.

5. Дисертаційна робота відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12, «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (з відповідними змінами й доповненнями), щодо докторських дисертацій.

6. З метою належної реалізації норм закону України «Про освіту» (стаття 42) та Закону України «Про вищу освіту» (пункт 8 частини другої статті 16) стосовно дотримання основних принципів доброчесності та системного підходу до розвитку методів та засобів виявлення плагіату в освітньому просторі, дисертацію та автореферат перевірено на академічний плагіат.

Результат перевірки: дисертаційна робота – 2,72 % схожості (97,28 % унікальність власного тексту); реферат – 2,84 % схожості (97,16 % унікальність власного тексту).

7. Рекомендувати дисертаційну роботу Степаненка Дмитра Олександровича **«Розвиток наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі»**, подану на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук, до захисту в спеціалізованій вченій раді Д 08.231.01 Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

8. Рекомендувати спеціалізованій вченій раді офіційними опонентами затвердити:

- **Гладких Володимира Андрійовича**, доктора технічних наук, професора кафедри електрометалургії ім. Академіка М. І. Гасика Українського державного університету науки і технологій МОН України (м. Дніпро);

- **Сігарьова Євгенія Миколайовича**, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри металургії чорних металів ім. професора В. І. Логінова Дніпровського державного технічного університету МОН України (м. Кам'янське);

- **Біктагірова Фаріта Каміловича**, доктора технічних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу плазово-шлакової металургії Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (м. Київ).

9. Автореферат дисертації Степаненка Д. О. відповідає змістові дисертаційної роботи і може бути надрукований у поданому вигляді. Перелік організацій, яким розсилається автореферат дисертації, подається окремо.

Висновок підготували:

Голова комісії:

доктор технічних наук,
професор

Анатолій ЧЕРНЯТЕВИЧ

Члени комісії:

доктор технічних наук,
професор

Володимир ШАТОХА

доктор технічних наук, с.н.с.

Олексій МЕРКУЛОВ